

《智能传感与检测系统》第二个大作业及要求

本大作业结合课程所学，综合考查 ROS2 核心功能的应用能力，要求完成轮式机器人在 Gazebo 场景中的自主建图、路径规划与路径跟踪，具体要求如下：

一、作业核心内容

在 Gazebo 中搭建含“入口-障碍物-出口”的作业场景，基于 URDF 搭建轮式机器人模型（2 个驱动轮+1 个随动轮）并搭载单线激光雷达，实现“激光雷达建图→自主路径规划→路径跟踪”的完整流程，机器人从入口出发，避开障碍物，自主到达出口。

二、具体参数信息

本部分参数统一规范，结合课程所学模块设计，避免复杂参数配置。

（一）Gazebo 作业场景参数

1. 场景整体尺寸：长 8m×宽 5m（地面为平整平面，高度 0.05m，材质为灰色水泥质感）；
2. 入口：位于场景左侧中间位置，宽度 1.2m（坐标范围：x=0.5m，y=1.9m~3.1m，无障碍物），作为机器人起始点；
3. 出口：位于场景右侧中间位置，宽度 1.2m（坐标范围：x=7.5m，y=1.9m~3.1m，无障碍物），作为机器人目标点；
4. 障碍物信息（共 5 个，均匀分布在场景中间区域，避免遮挡入口/出口，材质为黑色塑料质感）：
 - 障碍物 1：正方体，边长 0.6m，中心坐标（x=2.5m，y=1.5m，z=0.3m）；
 - 障碍物 2：正方体，边长 0.6m，中心坐标（x=2.5m，y=3.5m，z=0.3m）；
 - 障碍物 3：长方体，长 0.8m、宽 0.4m、高 0.3m，中心坐标（x=4.5m，y=2.0m，z=0.15m）；
 - 障碍物 4：长方体，长 0.8m、宽 0.4m、高 0.3m，中心坐标（x=4.5m，y=3.0m，z=0.15m）；
 - 障碍物 5：圆柱体，直径 0.5m、高 0.3m，中心坐标（x=6.0m，y=2.5m，z=0.15m）。

（二）轮式机器人参数

参考轮式机器人建模规范，结合课程所学，参数如下：

- 1. 机器人整体尺寸：长 0.5m $\times$ 宽 0.3m $\times$ 高 0.25m （主体为长方体，材质为蓝色金属质感）；
- 2. 驱动轮（2 个）：直径 0.15m ，宽度 0.05m ，对称分布在机器人主体两侧（中心坐标分别为： $x=0.15\text{m}$ ， $y=\pm 0.175\text{m}$ ， $z=0.075\text{m}$ ），采用差速驱动方式；
- 3. 随动轮（1 个）：直径 0.1m ，宽度 0.05m ，位于机器人主体后方中心（坐标： $x=-0.15\text{m}$ ， $y=0\text{m}$ ， $z=0.05\text{m}$ ），仅用于支撑，不提供动力；
- 4. 单线激光雷达：安装在机器人主体顶部中心（坐标： $x=0\text{m}$ ， $y=0\text{m}$ ， $z=0.25\text{m}$ ），扫描范围 $0\sim 360^\circ$ ，扫描距离 $0.1\sim 5\text{m}$ ，扫描频率 10Hz ，话题名称统一为“/scan”；
- 5. 坐标系：base_link 为机器人基坐标系，激光雷达坐标系为 laser_link，驱动轮坐标系为 left_wheel_link、right_wheel_link，随动轮坐标系为 caster_wheel_link，遵循 ROS2 坐标系规范；
- 6. 物理属性：机器人总质量 2kg ，驱动轮最大线速度 0.5m/s ，最大角速度 1rad/s ，符合 Gazebo 物理仿真要求。

三、作业技术路线

本路线基于课程的核心模块具体如下：

1. 第一步：URDF 建模 $\rightarrow$ 编写机器人 URDF 文件，定义主体、驱动轮、随动轮、激光雷达的结构、坐标和物理属性，通过 RViz 验证模型正确性；
2. 第二步：Gazebo 场景搭建 $\rightarrow$ 基于上述参数，创建场景模型（地面、入口、出口、障碍物），将 URDF 机器人模型导入 Gazebo，确保机器人与场景无穿透，激光雷达正常工作；
3. 第三步：激光雷达配置 $\rightarrow$ 启动激光雷达节点，发布 /scan 话题，通过 RViz 查看激光雷达点云数据，验证障碍物识别效果；
4. 第四步：自主建图 $\rightarrow$ 启动 SLAM 建图节点（如 Cartographer、GMapping，课程重点模块），控制机器人移动，生成场景地图并保存；
5. 第五步：路径规划 $\rightarrow$ 加载保存的地图，启动路径规划节点（如 Nav2），设置入口为起始点、出口为目标点，生成避开障碍物的可行路径；
6. 第六步：路径跟踪 $\rightarrow$ 启动路径跟踪节点，控制机器人差速驱动，跟踪规划路径，自主从入口到达出口，完成整个流程。

四、作业提示

结合课程知识点，明确各功能对应的 ROS2 模块，避免学生无从下手：

（一）URDF 机器人建模

1. 核心模块：URDF 语法、joint（旋转关节、固定关节）、link（刚体）、惯性参数配置；
2. 参考资料：古月居《ROS2 21 讲》中“机器人建模”相关内容；
3. 提示：可使用 xacro 文件简化 URDF 代码，避免重复编写；建模后用“ros2 launch”启动 RViz，检查坐标系、模型结构是否正确。

（二）Gazebo 场景搭建

1. 核心模块：Gazebo 模型创建（sdf 文件）、机器人模型导入、物理世界配置；
2. 参考资料：古月居《ROS2 21 讲》中“Gazebo 与 ROS2 交互”内容；
3. 提示：可直接使用 Gazebo 自带的基础模型（正方体、长方体、圆柱体）搭建障碍物，无需自定义复杂模型；确保场景地面平整，避免机器人出现卡顿、穿透现象。

（三）激光雷达配置与数据读取

1. 核心模块：激光雷达驱动节点、话题通信（/scan 话题）、RViz 点云可视化；
2. 参考资料：古月居《ROS2 21 讲》中“传感器数据处理”内容；
3. 提示：激光雷达的话题名称必须为“/scan”，否则后续建图节点无法正常读取数据；可通过“ros2 topic echo /scan”验证数据是否正常发布。

（四）SLAM 自主建图

1. 核心模块：Cartographer/GMapping 建图节点、TF 坐标变换、机器人运动控制；
2. 参考资料：古月居《ROS2 21 讲》中“SLAM 建图实践”内容；
3. 提示：建图时控制机器人缓慢移动，避免激光雷达数据丢失；建图完成后，用“ros2 run map_server map_saver -f 地图名”保存地图（格式为 pgm+yaml）。

（五）路径规划与跟踪

1. 核心模块：Nav2 导航框架（路径规划器、控制器）、地图加载、目标点设置；
2. 参考资料：古月居《ROS2 21 讲》中“路径规划与导航”内容；
3. 提示：路径规划前需确保地图加载成功，TF 变换正常；路径跟踪时，可调整差速驱动参

数，避免机器人偏离路径或碰撞障碍物。

（六）整体调试

1. 核心模块：launch 文件编写（整合所有节点）、话题查看、节点日志调试；
2. 参考资料：古月居《ROS2 21 讲》中“Launch 文件编写”内容；
3. 提示：建议编写一个 launch 文件，一次性启动 Gazebo 场景、机器人模型、激光雷达、建图/导航节点，简化调试流程；出现错误时，用“ros2 node list”“ros2 topic list”排查节点、话题是否正常。

五、最终提交形式

1. 课程报告（Word/PDF 格式）：需包含“作业概述、技术路线、核心代码（URDF、launch 文件关键片段）、调试过程、遇到的问题及解决方法、作业总结”，字数不少于 2000 字，贴合课程参考资料；
2. ROS2 工作空间（压缩包格式，命名：姓名_学号_ros2_ws.zip）：
 - 包含 src 文件夹（所有功能包：URDF 建模包、Gazebo 场景包、建图导航包等）；
 - 包含 install 文件夹（编译后的可执行文件、配置文件）；
 - 包含 build 文件夹（编译中间文件）；
 - 包含保存的地图文件（pgm 格式+yaml 格式，命名：map.pgm、map.yaml）；
 - 工作空间可直接编译运行，无需额外安装依赖（除 ROS2 基础依赖外）。
3. 录屏视频（MP4 格式，命名：姓名_学号_作业录屏.mp4）：
 - 时长 5~10 分钟，清晰展示“启动场景→激光雷达点云→建图过程→路径规划→路径跟踪→到达出口”的完整流程；
 - 视频中需包含终端命令、Gazebo 场景、RViz 可视化界面，确保操作可复现；
 - 视频无杂音、画面清晰，可添加简单字幕（标注关键步骤）。
4. 额外提交内容（重点，避免遗漏）：
 - URDF/xacro 文件（单独提取，放在“urdf”文件夹中，命名规范：robot.urdf、robot.xacro）；
 - Launch 文件（单独提取，放在“launch”文件夹中，包含启动场景、建图、导航的所有

launch 文件)；

- 参数配置文件（如 Nav2 配置文件、激光雷达参数文件，放在“config”文件夹中）；
- README 文档（TXT 格式）：简要说明“工作空间结构、编译命令、启动命令、注意事项”，方便老师快速运行验证。

提交方式：所有文件压缩为一个包（命名：姓名_学号.zip），按课程要求提交至指定平台。

六、作业内容丰富与扩展方向（贴合课程，难度适中）

在完成核心要求的基础上，可选择以下方向扩展（加分项），扩展内容需贴合课程所学，不鼓励超纲操作：

（一）功能扩展（基础加分，易实现）

- 地图优化：在 SLAM 建图中添加地图滤波、闭环检测功能，优化地图精度，避免地图畸变；
- 路径优化：对比不同路径规划算法（如 A*、Dijkstra）的效果，在报告中分析算法优缺点，选择最优路径；
- 避障优化：添加动态避障功能（在 Gazebo 中添加 1 个缓慢移动的障碍物），让机器人实时调整路径，避开动态障碍物；
- 可视化优化：在 RViz 中添加机器人轨迹显示、目标点标注、障碍物边界标注，提升可视化效果。

（二）模型与场景扩展（中等加分）

- 机器人模型优化：为机器人添加摄像头（与激光雷达融合），实现视觉+激光雷达的融合建图；
- 场景扩展：在场景中添加斜坡、不同材质的地面（如草地、水泥地），测试机器人在不同地面的运动性能；
- 机器人外观优化：为 URDF 模型添加纹理、颜色，优化机器人外观，添加 LED 灯（模拟导航状态）。

七、作业注意事项

- 所有代码需注释清晰，命名规范（功能包、节点、话题、文件的命名符合 ROS2 规范），避免无意义命名；

- 严格遵循上述场景、机器人参数，避免参数偏差导致作业无法正常考核；
- 报告需结合课程参考资料，引用教材、古月居课程中的知识点，禁止抄袭；
- 工作空间需确保可编译、可运行，若存在依赖问题，需在 README 文档中明确说明依赖安装命令；
- 录屏视频需完整展示所有核心步骤，若视频中存在操作错误，需在报告中说明错误原因及解决方法。

七、作业注意事项

1. 所有代码需注释清晰，命名规范（功能包、节点、话题、文件的命名符合 ROS2 规范），避免无意义命名；
2. 严格遵循上述场景、机器人参数，避免参数偏差导致作业无法复现；
3. 录屏视频需完整、清晰，无卡顿、无杂音，确保能直观看到所有核心操作流程；
4. 提交的所有文件需按要求命名，压缩包无损坏，工作空间可直接编译运行。

八、作业评分标准（总分 100 分）

本评分标准贴合作业核心要求，分“核心完成度”“技术规范性”“扩展加分”三大类，可直接用于批改，扣分有依据、加分有标准，兼顾基础完成与能力提升。

（一）核心功能完成度（60 分，必考点）

评分项目	分值	评分要点	扣分说明
Gazebo 场景搭建	8 分	按要求搭建 8m×5m 场景，入口、出口、5 个障碍物位置、材质符合参数要求	场景尺寸偏差扣 3-5 分；障碍物数量/位置错误每个扣 2 分；材质不符合要求扣 2 分
URDF 机器人建模	按参数完成轮式机器人 URDF 建模（2 驱动轮+1 随动轮），搭载单线激光雷达	机器人尺寸/轮式结构不符扣 5-8 分；未搭载激光雷达扣 4 分；坐标系错误扣 3 分	
激光雷达	成功启动激光雷达节	激光雷达无法启动扣 10	

数据读取	点，/scan 话题正常发布数据，RViz 可查看点云	分；话题无数据扣 6-8 分；点云无法可视化扣 3-5 分	
SLAM 自主建图	启动 Cartographer/GMapping 节点，成功生成场景地图并保存（pgm+yaml 格式）	无法建图扣 15 分；地图有畸变扣 5-8 分；未保存地图扣 4 分	
自主路径规划与跟踪	加载地图，设置起始点（入口）、目标点（出口），机器人自主避障并到达出口	无法规划路径扣 15 分；碰撞障碍物扣 8-12 分；未到达出口扣 5-10 分	

（二）技术规范性（30 分）

评分项目	分值	评分要点	扣分说明
代码与文件规范	代码注释清晰、命名规范；工作空间（src/install/build）结构完整	无注释扣 5 分；命名不规范扣 3-5 分；工作空间缺失文件扣 3-8 分	
ROS 操作规范	节点启动正常、话题通信正常；launch 文件编写规范，可一键启动所有节点	节点启动失败扣 6-10 分；话题通信异常扣 5-8 分；launch 文件错误扣 4-6 分	
提交文件完整性	按要求提交报告、工作空间、录屏、单独提取的 URDF/launch 文件等	缺失 1 类文件扣 3 分；文件命名不规范每个扣 1 分；录屏不完整扣 4-8 分	

（三）扩展加分项（最高加 10 分，总分不超过 100 分）

加分项目	加分分值	加分要点
功能扩展（基础）	3-5 分	完成任意 1 项基础扩展（地图优化、路径优化、避障优化、可视化优化）
功能扩展（中等）	5-8 分	完成任意 1 项中等扩展（机器人模型优化、场景扩展、多传感器融合）
功能扩展（高阶）	8-10 分	完成任意 1 项高阶扩展（自主充电、多机器人协作、远程控制）
报告质量优异	1-3 分	报告逻辑清晰、知识点引用准确，结合胡春旭教材/古月居课程内容

（四）扣分补充说明

1. 抄袭、代码无法运行，直接按 0 分计；
2. 核心功能完成，但存在少量参数错误，扣 5-10 分；
3. 未按要求提交文件（如缺失地图、录屏），每项扣 3-5 分；
4. 录屏未展示完整流程，扣 4-8 分。

说明：本评分标准总分 100 分，加分项最高可加 10 分，最终得分不超过 100 分；核心功能未完成（如无法建图、无法路径规划），直接按不及格（<60 分）计。